

الوكيل الذكي **Intelligent Agent**: هي تقنية ذكاء اصطناعي تستخدم في مساعدة الشركات على التنقل عبر كميات كبيرة من البيانات لتحديد موقع المعلومات التي تعتبر مهمة والتصرف وفقاً لها. تعمل **دون تدخل بشري** مباشر لتنفيذ مهام محددة لمستخدم فردي أو إجراء عمل أو تطبيق برمجي، وتستخدم قاعدة معرفية مدمجة لإنجاز المهام أو اتخاذ القرارات نيابة عن المستخدم مثل حذف البريد الإلكتروني غير الهام وتوقع متى يحتاج المستخدمون إلى المساعدة وروبوتات الدردشة Chatbots التي تحاول فهم ما يكتبه الشخص أو ما يقوله والرد عليه.

60. تعريف الوكيل الذكي

المصدر (Laudart, 2020)

الجدول (1-1) - الاستثمارات التكميلية الرئيسة

الاستثمارات التكميلية التنظيمية الرئيسة هي:

- ثقافة العمل الداعمة التي تقدر الكفاءة والفعالية
- نموذج الأعمال المناسب
- إجراءات العمل الفعالة
- اللامركزية في السلطة
- حقوق اتخاذ القرار الموزعة
- فريق جيد لتطوير نظام المعلومات.

الاستثمارات التكميلية الإدارية الرئيسة هي:

- دعم الإدارة العليا القوي للتغيير
- نظم الحوافز التي تكافئ الابتكار الفردي
- التركيز على العمل الجماعي والتعاون
- برامج التدريب
- ثقافة الإدارة التي تقدر المرونة والمعرفة.

الاستثمارات التكميلية الاجتماعية الرئيسة (التي لا تقوم بها المنظمة ولكن يقوم بها المجتمع بشكل عام

والمنظمات الأخرى والحكومات والجهات الفاعلة الرئيسة الأخرى في السوق) هي:

- الإنترنت
- ثقافة الإنترنت الداعمة
- الأنظمة التعليمية
- المعايير الحاسوبية والشبكات
- الأنظمة والتشريعات
- وجود شركات التكنولوجيا والخدمات.

59. تعد ثقافة العمل الداعمة، اجراءات العمل الفعالة،
اللامركزية في السلطة مثال على الاستثمارات
التكميلية (التنظيمية)



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

والمجلات والكتب وتخزينها وتسليمها وبيعها كمنتجات رقمية بحتة. وفي أغلب الأحيان تُعتبر البضائع الرقمية ملكية فكرية تُعرف بأنها "أعمال العقل". وتكون الملكية الفكرية محمية من التملك غير المشروع بموجب قوانين حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية. واليوم، يتم تسليم كل هذه المنتجات كمنتجات رقمية أو تنزيلات بينما ينخفض مستوى المبيعات لدى نظيراتها المادية.

58. تعريف البضائع الرقمية

في شبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) ،

الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) Software-Defined Networking: هي نهج جديد يدير العديد من وظائف التحكم بواسطة برنامج مركزي واحد يمكن تشغيله على مخدمات غير مكلفة منفصلة عن أجهزة الشبكة، مما يسمح لمسؤول الشبكة بإدارة أحمال حركة المرور بكفاءة ومرونة ومركزية.

58. تعريف البضائع الرقمية



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

مخدمات غير مكلفة منفصلة عن أجهزة الشبكة نفسها. وهذا يعد مفيداً بشكل خاص في بيئة الحوسبة السحابية التي تحتوي على العديد من الأجهزة لأنها تسمح لمسؤول الشبكة بإدارة أحمال حركة المرور بطريقة مرنة وأكثر

4- التشغيل الافتراضي Virtualization: هي عملية تقديم مجموعة من موارد الحوسبة بطرق غير مقيدة بالتكوين المادي أو الموقع الجغرافي، ويمكن للمورد المادي الواحد أن يظهر كعدة موارد منطقية مثل VMware التي تعمل على خوادم Windows و Linux. تقلل تكاليف الطاقة وتسهل إدارة الأجهزة، ويمكن أن تظهر الموارد الفعلية المتعددة كمورد منطقي واحد مثل التخزين المعرف بالبرمجيات Software-Defined Storage (SDS) الذي يفصل برنامج إدارة التخزين عن أجهزة التخزين ويمكن من استبدال الأجهزة الباهظة الثمن بأخرى منخفضة أو سحابية.

57. تعريف SDN

Transaction processing systems (TPS)

Organizational level
Operational level



Users
Data entry staff

Example
Order processing

55. يعتبر order processing مثال لأحد أنظمة
مجموعات الإدارة التالية (TPS)

الأنشطة الأساسية الثلاثة في ذكاء الأعمال:

تحصيل البيانات Data Acquisition: هي عملية الحصول على بيانات المصدر وتنظيفها وتنظيمها وربطها وفهرستها.

تحليل ذكاء الأعمال BI Analysis: هو عملية إنشاء ذكاء الأعمال، والمفاتيح الأساسية الثلاث لتحليل BI هي التقارير والتنقيب في البيانات Data Mining والبيانات الضخمة Big Data.

نشر النتائج Publish Results: هي عملية توصيل ذكاء الأعمال للعاملين في مجال المعرفة الذين يحتاجون إليها. وتكون بالدفع أو بالسحب.

56. توصيل ذكاء الأعمال للعاملين... هي احد الأنشطة
التالية في ذكاء الأعمال (نشر النتائج)

الأدوار الإدارية هي:
الأدوار الشخصية: حيث يمثل المديرون شركاتهم أمام العالم الخارجي ويؤدون واجبات رمزية ويعملون كقادة ومحفرين وداعمين للمرؤوسين ويعملون كجهات اتصال.
الأدوار الإعلامية: يعمل المديرون كمراكز عصبية يتلقون المعلومات المحدثّة والواقعية ويعيدون توزيعها، لذا هم ناشرون للمعلومات ومتحدثون باسم منظماتهم.
أدوار اتخاذ القرار: يعملون كرجال أعمال ويخصصون الموارد ويتفاوضون على النزاعات.

54. تعريف الدور الإعلامي للمدراء

أنواع الشبكات المختلفة:

الإشارات الرقمية مقابل التناظرية: هناك طريقتان لتوصيل رسالة في شبكة:

الإشارة التناظرية Analog Signal: تمثل بموجة تمثيلية مستمرة وتستخدم في الاتصالات الصوتية، من أمثلة الأجهزة التناظرية سماعة الهاتف.
الإشارة الرقمية Digital Signal: هي موجة متقطعة ثنائية لها حالتين واحد بت أو صفر بت ويمكن تمثيلها بنبضات كهربائية، تستخدمها أجهزة الكمبيوتر وتتطلب مودم لتحويلها إلى تمثيلية تناظرية لكي يمكن نقلها عبر خطوط الهاتف أو الوسائط اللاسلكية التمثيلية. يرمز المودم Modem إلى اختصار كلمتين Modulator-Demodulator ويصل الكمبيوتر بالانترنت باستخدام كبل شبكة وكبل شبكة الهاتف الأرضية أو لاسلكياً.

53. تعريف الإشارات الرقمية

52. احد هذه النظم تدعم الإدارة الوسطى وتزودهم
بتقارير يومية (MIS)، بالخيارات كان في كمان
DSS اللي هيي كمان تدعم الإدارة الوسطى بس
الجواب MIS بسبب "تزودهم بتقارير يومية"

أنظمة المنطق الضبابي Fuzzy Logic Systems: لا يفكر معظم الناس بطريقة قواعد If-Then التقليدية أو بالأرقام الدقيقة، حيث يميل البشر إلى تصنيف الأشياء بشكل غير دقيق باستخدام قواعد لاتخاذ قرارات قد يكون لها العديد من المعاني. فالمنطق الضبابي هو تقنية قائمة على القواعد يمكنها أن تمثل عدم الدقة من خلال وضع قواعد مرنة تستخدم القيم التقريبية أو الذاتية. تستخدم الشركات عندما يوجد غموض لغوي بالتعبير عن المعرفة الضمنية وتقديم حلول للمشكلات التي تتطلب خبرة يصعب تمثيلها في شكل قواعد واضحة. يقوم المنطق الضبابي بتغييرات تدريجية في المدخلات لإنتاج تغييرات سلسلة في المخرجات بدلاً من المتقطعة مما يسمح بالكشف عن بعض العيوب أو اختيار الموردين مثلاً.

51. تعريف المنطق الضبابي

بمركزية البيانات وإدارتها بكفاءة وتوفير الوصول إلى البيانات المخزنة بواسطة برامج التطبيقات. ويعمل كواجهة بين برامج التطبيقات وملفات البيانات الفعلية. فعندما يستدعي برنامج التطبيق عنصر بيانات، مثل الأمر الإجمالي، يعثر نظام إدارة قواعد البيانات على هذا العنصر في قاعدة البيانات ويقدمه إلى برنامج التطبيق. أما باستخدام ملفات البيانات التقليدية سيتعين على المبرمج تحديد حجم وتنسيق كل عنصر من عناصر البيانات المستخدمة في البرنامج ثم إخبار الكمبيوتر بمكان وجوده.

يخفف نظام إدارة قواعد البيانات عن المبرمج أو المستخدم النهائي مهمة فهم أين وكيف يتم تخزين البيانات فعلياً، وذلك عن طريق الفصل بين طرق العرض المنطقية والمادية للبيانات. تقدم طريقة العرض المنطقية **Logical View** البيانات كما يدركها المستخدمون النهائيون أو المتخصصون في الأعمال التجارية، بينما توضح طريقة العرض المادية **Physical View** كيفية تنظيم البيانات فعلياً وتنظيمها على وسائط التخزين المادية. ويوفر برنامج إدارة قواعد البيانات قاعدة البيانات الفعلية لطرق العرض المنطقية المختلفة المطلوبة من

50. في DBMS تسمى طريقة العرض التي تبين
مكان التواجد الفعلي لقاعدة البيانات... (طريقة
العرض المادية physical)

تصميم قواعد البيانات: يجب فهم العلاقات بين البيانات وأنواع البيانات التي سيتم الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات وكيف سنتنظر إلى البيانات من منظور المؤسسة ككل. وهذا يتطلب تصميم مفاهيمي منطقي Conceptual Design وهو نموذج تجريدي وتصميم مادي Physical Design على أجهزة التخزين.



المطاف.

KNOWLEDGE IS A FIRM ASSET Knowledge is an intangible asset. The transformation of data into useful information and knowledge requires organizational resources. Knowledge is not subject to the law of diminishing returns as are physical assets but instead experiences network effects because its value increases as more people share it. KNOWLEDGE HAS DIFFERENT FORMS Knowledge can be either tacit or explicit (codified). Knowledge involves know-how, craft, and skill. Knowledge involves knowing how to follow procedures. Knowledge involves knowing why, not simply when, things happen (causality). KNOWLEDGE HAS A LOCATION Knowledge is a cognitive event involving mental models and maps of individuals. There is both a social and an individual basis of knowledge. Knowledge is "sticky" (hard to move), situated (embedded in a firm's culture), and contextual (works only in certain situations). KNOWLEDGE IS SITUATIONAL Knowledge is conditional; knowing when to apply a procedure is just as important as knowing the procedure (conditional). Knowledge is related to context; you must know how to use a certain tool and under what circumstances.

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (9-1) - أنواع المعرفة

التنظيمي وإدارة المعرفة Organizational Learning and Knowledge Management

كما هي الحال مع البشر، تُبنى المؤسسات المعرفة وتجمعها باستخدام مجموعة متنوعة من **آليات التعلم** التنظيمي. ومن خلال جمع البيانات والقياس النقيق للأنشطة المسجلة لها والتجريب والتكيف مع الأخطاء وردود الفعل من العملاء والبيئة بشكل عام، تكتسب المؤسسات الخبرة. وتقوم المؤسسات التي تتعلم بتعديل سلوكها

- 321 -



لجميع حقوق النشر والمحتوى

7/2/21



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

لنعكس ذلك **التعلم** من خلال إنشاء إجراءات عمل جديدة وتعديل أنماط اتخاذ قرارات الإدارة. وتسمى عملية التعديل هذه **التعلم التنظيمي Organizational Learning**. يمكن القول إن المنظمات التي يمكنها استيعاب بيئتها وتنجيب لها سوف تظل قادرة على البقاء لفترة أطول من المنظمات التي لديها آليات تعلم ضعيفة.

2-1-9. سلسلة قيمة إدارة المعرفة The Knowledge Management Value Chain

إدارة المعرفة Knowledge Management: تشير إدارة المعرفة إلى مجموعة إجراءات العمل التي تم تطويرها في مؤسسة لإنشاء المعرفة وتخزينها ونقلها وتطبيقها. وهي تُرصد من فترة المنظمة على **التعلم** من بيئتها وعلى نمج المعرفة في عملياتها التجارية. ويوضح الشكل (9-1) الخطوات الأربع في سلسلة القيمة لإدارة

التعلم التنظيمي وإدارة المعرفة: من خلال جمع البيانات والقياس الدقيق والتجريب وارتكاب الأخطاء تكتسب المؤسسات الخبرة وتقوم بتعديل سلوكها وتسمى عملية التغيير هذه بالتعلم التنظيمي Organizational learning.

٤٩. تعريف التعلم التنظيمي

تطبيقات المؤسسات من الجيل الثاني:

أصبحت أنظمة ERP و SCM و CRM المستقلة بذاتها شيء من الماضي، فقد أنشأت حلول المؤسسات Enterprise Solutions ومجموعات المؤسسات Enterprise Suites ومجموعات الأعمال الإلكترونية E-Business Suites لتمكين تطبيقات المؤسسات من العمل بشكل وثيق مع بعضها. مثال SAP Business Suite و Oracle E-Business Suite و Microsoft Dynamics Suite. يتضمن الجيل الثاني أيضاً حلول مفتوحة المصدر (جذابة لكن لا تقدم كل القدرات مثال Compiere و Openbravo) وسحابية (Salesforce) ومنصات الأجهزة المحمولة.

48. تطبيقات المؤسسات من الجيل الثاني تتضمن
حلول (سحابية)



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الأردنية

المصدر (London, 2020)

المسألة (2-8) - مثال عن تقرير MIS

تقدم MIS عادة إجابات على الأسئلة الروتينية التي تم تعنيدها مسبقاً ولديها إجراء محدد بشكل مسبق للإجابة عليها. على سبيل المثال، قد تتضمن تقارير MIS مقارنة إجمالي أرقام المبيعات السنوية لمنتجات مما بالاهداف المحددة كما هو موضح في الشكل (2-8).

لا تكون هذه النظم عموماً مرنة ولا تمتلك قدرات تحليلية سوى بشكل محدود. وتستخدم معظم MIS إجراءات بسيطة مثل الملفات والمقارنات بدلاً من النماذج الرياضية المعقدة أو التقنيات الإحصائية.

يبين الشكل (2-9) مكونات نظام المعلومات الإدارية.



المشكل (2-9) - نظام MIS

5-3-2. نظم دعم القرار (Decision Support Systems (DSS)

نظم دعم القرار (Decision Support Systems (DSS): هناك أنواع أخرى من نظم نكاه الأعمال تـ اتخاذ قرارات غير روتينية ندعوها نظم دعم القرار، والتي تركز على المشكلات العديدة والتي تتغير بسوء والتي قد لا تُحدد إجراءات الوصول إلى حل لها بشكل كامل مسبقاً، كما تحاول أيضاً الإجابة عن أسئلة منـ



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

47. أحد الأنظمة التالية يعالج البيانات بطريقة
simple models (الجواب MIS)

❖ ذكاء الأعمال (Business Intelligence - BI):

- هو مصطلح يستخدمه موردو الأجهزة والبرامج لوصف البنية التحتية للتخزين وتحليل البيانات التي تأتي من بيئة الأعمال.
- يشمل قواعد البيانات، ومستودعات البيانات، ومخازن البيانات، وأنظمة **Hadoop**، والمنصات التحليلية.
- يحتوي ذكاء الأعمال على 5 مكونات قياسية: الأجهزة، البرامج، البيانات، الإجراءات، والأشخاص.
- يُسمى المكون البرمجي لنظام ذكاء الأعمال بتطبيق **BI**.

ذكاء الأعمال (BI) Business Intelligence:

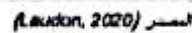
هو البنية التحتية للتخزين والتكامل والإبلاغ وتحليل البيانات التي تأتي من بيئة الأعمال، بما في ذلك البيانات الضخمة. يشمل قواعد البيانات ومستودعات البيانات ومخازن البيانات وأنظمة Hadoop والمنصات التحليلية. مكوناته هي الأجهزة والبرامج والبيانات والإجراءات والأشخاص. **تحليلات الأعمال (BA) Business Analytics:** هي أدوات وتقنيات تحليل البيانات وفهمها مثل المعالجة التحليلية (OLAP) والإحصاءات والنماذج والتنقيب في البيانات، ويتعلق بدمج جميع تدفقات المعلومات في مجموعة واحدة متماسكة على مستوى المؤسسة ثم استخدام النماذج والتحليل والتنقيب لفهمها واتخاذ قرارات أفضل. ومن كبار موردي منتجات ذكاء الأعمال والتحليلات Oracle و SAP و IBM و Microsoft و SAS ويحتوي عدد منها على إصدارات سحابية ونقالة.

46. تعريف ذكاء الأعمال

٤٥٥٥
45. موردي الشركات وموردي الموردين هم ضمن
(الجزء العلوي من سلسلة التوريد)

الذكاء التنظيمي: المنطق القائم على الحالة Case Based Reasoning: تقوم على توثيق أوصاف التجارب السابقة للأخصائيين البشريين والتي يتم تمثيلها كحالات ويتم تخزينها في قاعدة بيانات لاسترجاعها لاحقاً عندما يواجه المستخدم حالة جديدة مع معاملات مماثلة. حيث يقوم النظام بالبحث ضمن الحالات المخزنة التي لها خصائص المشكلة المشابهة للحالة الجديدة، وعندما يجد النظام حالة مطابقة أو قريبة يطبق حلول الحالة القديمة على الحالة الجديدة. ثم يتم وضع علامة على الحلول الناجحة للحالة الجديدة ويتم تخزينها معاً مع الحالات الأخرى في قاعدة المعرفة. ويتم أيضاً إضافة الحلول غير الناجحة إلى قاعدة بيانات الحالات مع شرح أسباب عدم عمل هذه الحلول. تعمل الأنظمة الخبيرة من خلال تطبيق مجموعة من قواعد If-Then-Else المستخرجة من الخبراء البشريين. مثال أنظمة التشخيص في الطب أو دعم العملاء.

44. الانظمة الخبيرة تعمل من خلال قواعد (if then
(else



نستثمر المنظمات بكثافة في نظم المعلومات لتحقيق ستة أهداف استراتيجية:

- التميز التشغيلي
- منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة
- العلاقة المميزة مع العملاء والموردين
- تحسين صنع القرار
- الميزة التنافسية
- البقاء..

تسعى الشركات باستمرار إلى تحسين **معلوماتها** من أجل تحقيق ربحية أعلى. تعد نظم وتقنيات المعلومات من أهم الأدوات المتاحة للمديرين لتحقيق مستويات أعلى من **الكفاءة** والإنتاجية في العمليات التجارية، لا سيما عند اقترانها بالتغييرات في معلومات الأعمال والسلوك الإداري.

تعد نظم وتفاصيل المعلومات أداة تمكين رئيسة للشركات لإنشاء منتجات وخدمات جديدة وكذلك نماذج أعمال جديدة تماماً.

نموذج العمل Business Model: وهو يصف كيف تنتج الشركة منتجاً أو خدمة وتبيعها لتكوين ثروة. على سبيل المثال صناعة الموسيقى اليوم مختلفة تماماً عن صناعة الموسيقى منذ عقد مضى، فقد حولت شركة Apple نموذج العمل القديم لتوزيع الموسيقى القائم على الأشرطة والأقراص المدمجة إلى نموذج جديد يعتمد

43. عندما تعتمد المنظمة على نظم المعلومات
للوصول الى مستوى عالي من الكفاءة والانتاجية
و.... فانها تحقق الهدف الاستراتيجي: (التميز
التشغيلي)



التسويق Marketing: تدعم CRM حملات التسويق المباشر Direct-Marketing من خلال توفير إمكانيات التقاط بيانات العملاء الحاليين والمحتملين وتوفير معلومات المنتج والخدمة وتتبع المراسلات التسويقية، وتحليل بيانات التسويق والعلاء، وتحديد فرص البيع المتقاطع Cross-selling وهو تسويق المنتجات التكميلية للعملاء.

42. مين بحدد فرص البيع المتقاطع (CRM)

ما هي أنظمة المؤسسة: مجموعة من وحدات البرامج المتكاملة وقاعدة بيانات مشتركة تجمع المعطيات من العديد من الأقسام والإدارات ومن عدد كبير من إجراءات العمل الرئيسية، مما يجعل البيانات متاحة للتطبيقات التي تدعم جميع أنشطة الأعمال الداخلية في المؤسسة، وعند إدخال معلومة جديدة يتم إتاحتها فوراً لكل إجراءات العمل الأخرى. تعرف أيضاً بأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) Enterprise Resource Planning.

41. تعريف أنظمة المؤسسة

نظام المعلومات Information System: هو نظام وسيط بين نظام العمليات ونظام الإدارة في منظمات الأعمال التي تدار حاسوبياً، حيث ينقل الأوامر الإدارية ويخزن بيانات ما يجري من عمليات ويخرجها على شكل تقارير تتضمن معلومات. تقنياً: هو مجموعة من المكونات الحاسوبية والبشرية المترابطة التي تقوم بجمع أو استرجاع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات لدعم اتخاذ القرارات والتحكم في المنظمة والتنسيق والرقابة والمساعدة على تحليل المشكلات.

39. نظام المعلومات..... وهو مجموعة من المكونات
(الحاسوبية والبشرية)

- مستودعات البيانات Data Warehouse: هي الأداة التقليدية لتحليل البيانات في العقود الماضية، وهي قاعدة بيانات تخزن المعطيات الحالية والتاريخية التي تهتم **صانعي القرار** في الشركة والتي تنشأ من نظم المعاملات التشغيلية الأساسية ومعاملات موقع الويب، ويتم دمجها مع تلك الواردة من مصادر خارجية وتحويلها وتصحيح البيانات غير الدقيقة وغير الكاملة وإعادة هيكلتها لإعداد التقارير الإدارية والتحليل قبل تحميلها في مستودع البيانات، والتي بدورها تجعلها متاحة **لأي شخص** للوصول إليها **حسب** الحاجة لكن من **دون إمكانية تغييرها** مع توفير أدوات استعلام مخصصة وموحدة وأدوات تحليل وإعداد تقارير رسومية.
- منافذ البيانات Data Marts: تمثل مجموعة **فرعية** من مستودع البيانات حيث يتم وضع جزء ملخص أو مركز منه في قاعدة بيانات منفصلة لمجموعة معينة من المستخدمين.

40. تعريف مستودع البيانات

خدمات جديدة وحتى إعادة بناء المؤسسة من وقت لآخر. جزء كبير من مسؤولية الإدارة هو العمل الإبداعي مدفوعاً بـ **المعرفة** والمعلومات الجديدة. يمكن أن تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً قوياً في مساعدة المديرين على تصميم وتقديم منتجات وخدمات جديدة وإعادة توجيه مؤسساتهم وإعادة تصميمها.

38. أكبر جزء من مسؤولية الإدارة هو (العمل
الإبداعي والمعرفة)